初等数论

小测题目

杨占文

2026 年 10 月 20 日



目录

1 第三次小测题目

▶ 第三次小测题目

小测题目

1 第三次小测题目

习题 1

设 k 是给定的正整数。证明：一定存在 k 个相邻整数，其中每一个数都能被一个大于 1 的立方数整除。

习题 2

分别计算下列同余方程的解：

$$4x^2 - 5x + 13 \equiv 0 \pmod{33}, \quad x^2 + 5x + 13 \equiv 0 \pmod{3^3}.$$

习题 3

分别计算下列各个数的末三位数字：$2^{2026}, 3^{2026}$。